

Área entre curvas, en coordenadas polares

Sea $r = f(\theta)$ una curva polar. Si se busca calcular el área de la región encerrada por la curva polar y los rayos $\theta = \alpha$ y $\theta = \beta$, con $\beta > \alpha$, podemos considerar un sector circular de ángulo infinitesimal. Sea $\mathcal{P} = \{\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_n\}$ una partición del intervalo $[\alpha, \beta]$. Luego, recordemos que el área de un sector circular, de ángulo θ , es $A = \frac{\theta}{2\pi} \pi r^2 = \frac{\theta}{2} r^2$, entonces

$$\Delta A_k = \frac{\Delta \theta_k}{2} f^2(\theta_k^*), \quad \theta_k^* \in [\theta_{k-1}, \theta_k]$$

$$\Rightarrow A \approx \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} f^2(\theta_k^*) \Delta \theta_k$$

Donde esta última es una suma de Riemann para la función $g(\theta) = \frac{1}{2} f^2(\theta)$. Por lo tanto, el área buscada está dada por:

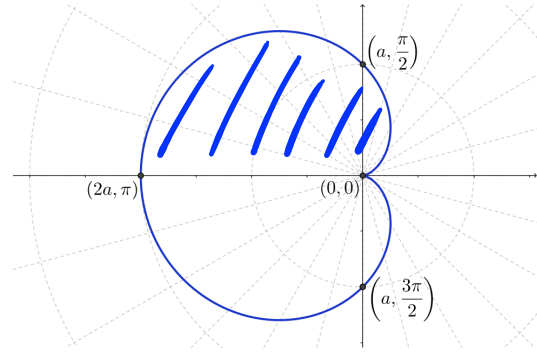
$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2(\theta) d\theta$$

Ejemplos.

1. Calcule el área encerrada por la cardioide $r = a(1 - \cos \theta)$, con $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Solución: Puesto que la cardioide es simétrica con respecto al eje pola, se sigue que

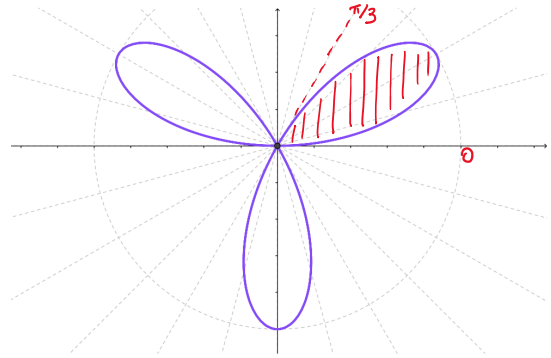
$$\begin{aligned} A &= 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \int_0^{\pi} a^2 (1 - \cos \theta)^2 d\theta \right) \\ &= a^2 \int_0^{\pi} (1 - 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= a^2 \int_0^{\pi} \left(1 - 2 \cos \theta + \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \right) d\theta \\ &= a^2 \left(\frac{3}{2} \theta - 2 \sin \theta + \frac{1}{4} \sin(2\theta) \right) \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{3}{2} a^2 \pi \end{aligned}$$



2. Calcule el área del área encerrada por la rosa de tres hojas $r = a \sin(3\theta)$, con $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Solución: Note que $\sin(3\theta) \geq 0$ si $0 \leq 3\theta \leq \pi$, es decir, $\theta \in [0, \frac{\pi}{3}]$. Luego, el área total será tres veces el área de uno de los pétalos, puesto que el gráfico es simétrico.

$$\begin{aligned}
 A_p &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} a^2 \sin^2(3\theta) d\theta \\
 &= \frac{a^2}{2} \int_0^{\pi/3} \frac{1 - \cos(6\theta)}{2} d\theta \\
 &= \frac{a^2}{2} \left(\frac{\theta}{2} - \frac{\sin(6\theta)}{12} \right) \Big|_0^{\pi/3} \\
 &= \frac{a^2}{2} \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sin(2\pi)}{12} - 0 + \frac{\sin(0)}{12} \right) \\
 &= \frac{\pi}{12} a^2 \\
 \therefore A &= 3 \cdot A_p = \frac{\pi}{4} a^2
 \end{aligned}$$



3. Calcule el área de la región que se encuentra al interior de la circunferencia $r = 3 \cos \theta$ y exterior a la cardioide $r = 1 + \cos \theta$.

Solución:

Del gráfico, se observa que ambas funciones son simétricas con respecto al eje X , por lo cual, basta determinar el punto de intersección en el primer cuadrante. Para ello resolvemos el sistema

$$\begin{cases} r = 3 \cos \theta \\ r = 1 + \cos \theta \end{cases}$$

donde $\theta = \frac{\pi}{3}$. Luego, recordando que

$$2 \cos^2 \theta = 1 + \cos(2\theta),$$

el área buscada es:

$$\begin{aligned}
 A &= 2 \left[\frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} (3 \cos \theta)^2 d\theta - \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} (1 + \cos \theta)^2 d\theta \right] \\
 &= \int_0^{\pi/3} (8 \cos^2 \theta - 2 \cos \theta - 1) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/3} (4 \cos(2\theta) - 2 \cos \theta + 3) d\theta \\
 &= (2 \sin(2\theta) - 2 \sin \theta + 3\theta) \Big|_0^{\pi/3} \\
 &= \pi
 \end{aligned}$$

